

3. LIVELLO 1. ISPEZIONI VISIVE E SCHEDE DI DIFETTOSITÀ

3.1 MODALITÀ E FINALITÀ DELLE ISPEZIONI VISIVE

Il Livello 1 dell'approccio multilivello prevede l'esecuzione di ispezioni visive su tutte le opere presenti sul territorio e catalogate nel censimento di Livello 0.

Le ispezioni visive sono finalizzate a verificare l'attendibilità dei dati raccolti nel censimento di Livello 0, raccogliere ulteriori informazioni circa le effettive caratteristiche geometriche e strutturali dell'opera in esame e del sito di costruzione e valutare, seppur in maniera speditiva e sommaria, il grado di conservazione delle strutture. Esse forniscono una "fotografia" ed una descrizione quanto più oggettiva possibile delle effettive condizioni dell'opera e dell'ambiente circostante, mediante un accurato rilievo fotografico, il rilievo geometrico e il rilievo dei principali fenomeni di degrado presenti.

Le ispezioni visive richiedono l'esame sia dell'estradosso sia dell'intradosso del ponte in ogni loro elemento in modo da avere una visibilità completa ed adeguata anche, ove opportuno, di vani chiusi quali cassoni o pile cave. A tal proposito, si consideri che l'accessibilità o l'ispezionabilità del ponte è talvolta limitata; è necessario, pertanto, assicurare, per quanto possibile, l'accesso al ponte in maniera più semplice ed agevole possibile e di garantirne, anche nel tempo, la completa ispezionabilità.

La strumentazione minima di base suggerita comprende semplici strumenti di misura per eseguire il rilievo geometrico della struttura, strumenti fotografici di prestazioni adeguate all'esecuzione di rilievi fotografici anche a distanza ed eventuali altri strumenti ritenuti utili per il rilievo.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.1.1

Per *ispezionabilità* di un'opera si intende la possibilità di visionare in modo opportuno tutti i suoi elementi costituenti, al fine di poterli identificare distintamente e poter adeguatamente compilare le schede previste per ogni tipologia di rischio. In qualsiasi caso, il gestore deve adoperarsi in modo da garantire la completa ispezionabilità dell'opera, rendendo agevoli e possibili all'ispettore tutte le operazioni previste durante le ispezioni. A questo proposito, durante la fase di censimento si suggerisce di verificare l'ispezionabilità dell'opera, in modo che il gestore possa prendere gli eventuali provvedimenti in merito.

3.2 SCHEDE DI RILIEVO E VALUTAZIONE DEI DIFETTI

In sede di ispezione visiva, oltre ad un accurato rilievo fotografico e ad un rilievo geometrico delle dimensioni principali dell'opera (laddove possibile), è eseguito il rilievo dello stato di conservazione della struttura, finalizzato ad individuare, evidenziare e segnalare, in apposite schede, i fenomeni di degrado ed i difetti presenti. La compilazione di schede permette di indicare la presenza di specifici fenomeni di degrado e l'intensità e l'estensione con cui essi si manifestano. Le indicazioni riportate sulle schede sono poi utilizzate per la determinazione del livello di difettosità, uno dei principali parametri considerati nel metodo di classificazione di Livello 2.

Nell'Allegato B sono fornite le *schede di difettosità* da impiegare in fase di ispezione di Livello 1.

Le schede proposte nelle presenti linee guida sono state sviluppate assumendo come riferimenti principali le schede di valutazione disponibili in letteratura, integrandole e modificandole sulla base della letteratura tecnica e delle risultanze di numerose applicazioni a ponti esistenti.

Sono previste schede di difettosità differenziate per ogni tipologia di elementi costituenti il ponte e materiale di realizzazione (spalle in c.a., spalle in muratura, travi e traversi in c.a., ecc.).

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.2.1

A corredo della compilazione delle schede, è necessario rappresentare uno schema del ponte oggetto di indagine, in modo che ogni elemento strutturale sia identificato in maniera univoca, ad esempio, mediante un codice o una sigla, ed inserendo le direzioni principali dell'opera, in modo che ogni sua vista possa farvi riferimento ed essere contestualizzata.

Occorre compilare una scheda per ogni singolo elemento strutturale identificato. Ad esempio, occorre compilare una scheda per ogni trave di ogni campata, una per ogni pila, una per ogni spalla, una per ogni traverso di ogni campata, una per ogni apparecchio di appoggio, ecc.

Oltre alla compilazione delle schede e quindi dell'inserimento di tutti i dati contenuti in esse, a corredo dell'individuazione degli elementi e dello schema complessivo dell'opera, si suggerisce di rilevare la geometria di massima dell'opera, come ad esempio: luce delle campate, luce complessiva, luce massima e minima delle campate, dimensioni di massima degli elementi principali (da riscontrare con gli eventuali stralci di progetto reperiti durante il livello 0), quota dell'intradosso del ponte e tutte le informazioni relative alla classe di attenzione idraulica, come riportate nell'istruzione operativa al § 4.5.1.

La fase della conoscenza, come prevista dal Livello 0, è necessaria per una consapevole esecuzione dell'ispezione e formulazione del giudizio in merito alla difettosità dell'opera. Sulla base della quantità e qualità delle informazioni raccolte durante il Livello 0, è possibile affrontare l'ispezione con la giusta preparazione, anche riguardo, ad esempio, alle possibili tipologie di danneggiamento riscontrabili. La stessa considerazione può estendersi anche alla valutazione del livello di difettosità dell'opera (§ 4.2.2).

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.2.1bis

Chiarimenti sulle schede di difettosità

A valle delle esperienze acquisite nel periodo di prima applicazione, fatte salve le attività già svolte, le schede di difettosità da impiegare in fase di ispezione di Livello 1, contenute nell'Allegato B delle Linee Guida (6_All_B_Schede_difettosità.pdf), sono state dettagliate, quale corredo ove necessario, in modo da agevolare il lavoro sul campo, anche in vista della informatizzazione dei dati e dei processi.

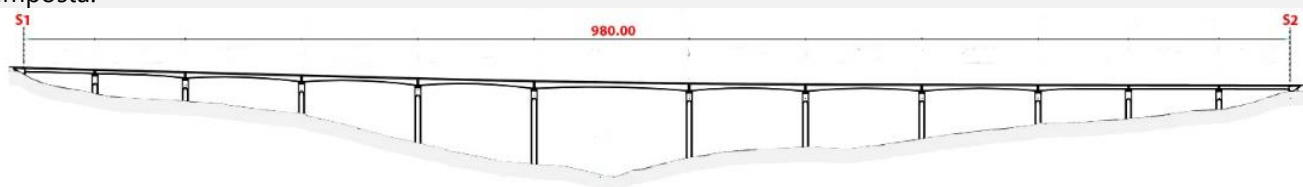
La riorganizzazione non ha apportato modifiche ai parametri e alla metodologia di valutazione, ma ha introdotto integrazioni che rendono più efficace e chiara la compilazione, rendendo oltretutto i dati già raccolti con le schede precedenti completamente compatibili ed interoperabili.

Sono stati inoltre introdotti dettagli per elementi e componenti strutturali precedentemente non esplicitati, per i quali si era costretti ad adattare schede relative ad altri elementi.

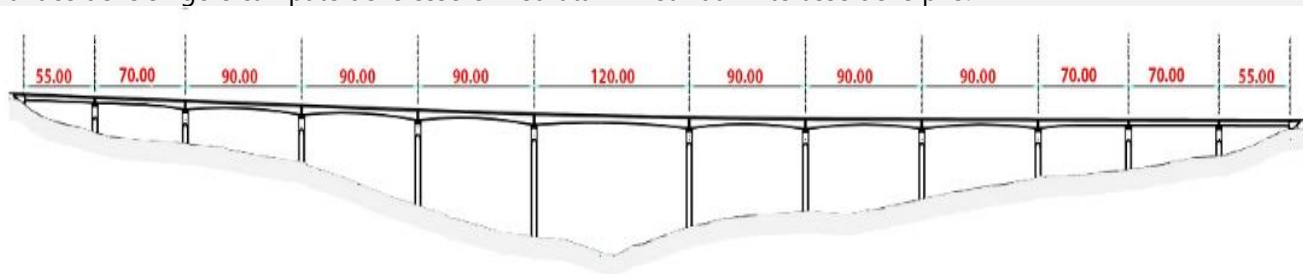
La versione dettagliata delle schede di difettosità è riportata nell'"Allegato B_IO_Nuove Schede_difettosità.pdf" alle presenti Istruzioni Operative.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.2.2

La luce complessiva dell'opera deve essere misurata in metri da considerando la distanza tra gli assi di appoggio o di imposta:



La luce delle singole campate deve essere misurata in metri dall'interasse delle pile:



Una scheda apposita è dedicata agli elementi accessori caratterizzanti la carreggiata stradale al di sopra del ponte. Questi non forniscono indicazioni circa "lo stato di salute strutturale" del ponte, ma incidono sull'onere complessivo degli interventi di manutenzione che interesseranno l'opera, anche in considerazione di quanto previsto dal D.Lgs. 15 marzo 2011, n. 35, riportante "Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture". Alcuni fenomeni di degrado, inoltre, sono strettamente correlati con il non idoneo funzionamento di uno o più elementi accessori; i fenomeni di degrado superficiale più frequenti, ad esempio, sono causati dalla mancanza o carenza di un efficace sistema di regimentazione delle acque meteoriche. È bene, pertanto, non trascurare il rilievo di tali elementi. Particolare attenzione deve essere posta al rilievo della tipologia e delle condizioni delle barriere a bordo ponte, specialmente al loro collegamento alla struttura di impalcato ed al loro effettivo stato di conservazione.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.2.3

Il rilevatore è tenuto anche a dare evidenza di situazioni di degrado degli elementi accessori.

Ogni scheda di difettosità riporta un elenco dei difetti tipici di quell'elemento e di quel determinato materiale, numerati con un codice alfa-numerico corrispondente a quello identificativo delle *schede di rilievo e valutazione dei difetti* in Allegato C.

Ad ognuno dei difetti è associato un peso (G), variabile da 1 a 5: difetti meno gravi hanno peso 1, i difetti più gravi hanno peso 5. I difetti con peso 5 sono evidenziati sulle schede, al fine di rimarcare la necessità di eseguirne un rilievo accurato. La loro presenza, infatti, potrebbe essere indice di rilevanti e/o immediati problemi strutturali e, pertanto, si considerano particolarmente influenti sulla determinazione del livello di difettosità.

Inoltre, in corrispondenza dei soli difetti di gravità più elevata (di peso $G = 4$ e $G = 5$) è presente la possibilità di segnalare il caso in cui la presenza di tale difetto possa pregiudicare la statica dell'opera e rappresentare un rischio rilevante (casella "PS").

Nell'intestazione di ogni scheda di rilievo, per ciascun elemento, è necessario indicare:

- la localizzazione del ponte mediante l'indicazione toponomastica o la denominazione della strada servita e la progressiva chilometrica;
- l'elemento a cui la scheda (N) è riferita e un riferimento utile per identificarne la posizione nell'insieme strutturale del medesimo;
- la data di ispezione e il tecnico che l'ha svolta.

Per ogni difetto, è necessario indicare se esso è stato oggetto o meno di indagine, segnalandolo grazie all'apposita casella nella colonna "visto". Nel caso in cui il difetto sia rilevato sulla struttura, occorre indicarne l'estensione, mediante il coefficiente k_1 variabile da 0,2 e 1,0, e l'intensità, mediante il coefficiente k_2 , anch'esso variabile tra 0,2 e 1,0. I valori che possono assumere i due coefficienti sono indicati nelle *schede di rilievo e valutazione dei difetti* (Allegato C).

Nel caso in cui il difetto elencato nella scheda non sia rilevato sulla struttura, occorre segnalarlo mediante:

- la casella NA nel caso in cui il difetto non sia applicabile alla tipologia di manufatto ed elemento in esame;
- la casella NR se il difetto non si può rilevare mediante ispezione visiva (es. per presenza di vegetazione invasiva, zone non accessibili, ecc.);
- la casella NP se il difetto non è effettivamente presente.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.2.4

Per ogni elemento indagato, oltre alla compilazione della scheda di difettosità, è necessario che sia ben definita la posizione e l'estensione dei difetti rilevati, ad esempio mediante uno schema grafico, a cui associare un dettagliato rilievo fotografico, per quanto possibile referenziato rispetto alla struttura.

Questo al fine di tener traccia delle eventuali evoluzioni di difetti o fenomeni di degrado, constatabili nelle future ispezioni.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.2.5

Si ricorda che la compilazione della scheda è completa se tutti i possibili difetti contemplati per la tipologia di elemento sono stati oggetto di indagine, cioè:

- se il difetto è presente, viene valutato in termini di estensione e intensità (k_1 e k_2);
- se il difetto non è presente, si spunta NA o NP;
- se il difetto non è rilevabile, si spunta NR.

La casella "visto" viene spuntata al termine delle suddette valutazioni, a conferma della completezza della disamina di ciascun difetto.

Nella colonna "N° foto" si riporta la numerazione digitale delle foto effettuate allo specifico difetto. Queste ultime sono adeguatamente catalogate, numerate e provviste di didascalie, riportanti la tipologia di difetto che si intende rappresentare e la sua localizzazione nel complesso strutturale.

Infine, in ogni scheda è presente un apposito spazio per riportare eventuali note e osservazioni. Si sottolinea l'importanza di acquisire il maggior numero possibile di dati in sede di ispezione, pertanto è bene avere l'accortezza di segnalare qualsiasi ulteriore informazione utile anche se non espressamente indicata nelle schede.

Oltre alle schede di rilievo della difettosità, per ogni ponte, occorre compilare la *scheda descrittiva di ispezione* (Allegato B) con le caratteristiche principali della struttura rilevate durante l'ispezione visiva, quali tipologia strutturale, tipologia e materiale degli elementi strutturali, caratteristiche idro-geomorfologiche del territorio, schemi geometrici di massima e così via. Le informazioni raccolte in tale scheda sono utili per verificare l'affidabilità dei dati raccolti nel censimento iniziale e per incrementare la conoscenza del manufatto in esame. Si sottolinea, inoltre, che nella *scheda descrittiva di ispezione* vi è un'apposita sezione dedicata al rilievo degli

elementi critici, definiti al § 3.3, particolarmente influenti nella definizione del livello di difettosità attuale e, di conseguenza, della classe di attenzione strutturale e fondazionale e della classe di attenzione sismica, come specificato ai § 4.2.2 e § 4.3.3.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.2.6

Chiarimenti sulla scheda descrittiva di ispezione

A valle delle esperienze acquisite nel periodo di prima applicazione delle Linee Guida, fatte salve le attività già svolte, la scheda descrittiva di ispezione, contenuta nell'Allegato B delle Linee Guida (4_All_B_Scheda_descr_di_ispezione.pdf), è stata dettagliata in modo da agevolare, ove necessario, il lavoro dei gestori, anche in vista della informatizzazione dei dati e dei processi. Le revisioni non hanno apportato variazioni nei parametri e informazioni contenuti nella scheda, ma hanno implementato modifiche di natura funzionale e organizzativa, rendendo i dati già raccolti completamente compatibili ed interoperabili e ottenendo una più efficace, sistematica e chiara compilazione in termini di:

- esplicitazione della nomenclatura e definizioni dei parametri presenti nella scheda di Livello 0, nel testo delle Linee Guida e nelle schede di Livello 1;
- razionalizzazione dei dati da raccogliere nella scheda, tramite la separazione tra una sezione di "dati fissi", che non subiscono variazioni nel tempo, provenienti dalla Scheda di Censimento o da compilare durante la prima ispezione dell'opera, e una sezione di "dati variabili", la cui rilevazione deve essere aggiornata nel tempo, da compilare durante le ispezioni periodiche dell'opera.

La versione dettagliata della scheda descrittiva di ispezione è riportata nell'"Allegato B_IO_Scheda descrittiva di ispezione v2.0".pdf alle presenti Istruzioni Operative.

3.3 DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI CRITICI

L'ispezione visiva in situ e la compilazione delle schede di difettosità permette di individuare la presenza di "elementi critici", indicando con tale termine gli elementi particolarmente soggetti ai fenomeni di degrado e i cui eventuali malfunzionamenti possono incidere significativamente sul comportamento strutturale globale del ponte, ovvero gli elementi o le condizioni per i quali la presenza di uno stato di degrado avanzato è da segnalare immediatamente.

Gli elementi critici dipendono dalla tipologia strutturale del ponte in esame. A titolo di esempio, sono considerati elementi critici o condizioni critiche ai fini della determinazione della classe di attenzione strutturale e fondazionale (§ 4.2) le selle Gerber, i cavi da precompressione, quadri fessurativi molto estesi ed intensi, meccanismi di incipiente perdita di appoggio o cinematismi in atto, giunzioni di elementi chiave per la staticità del ponte, scalzamento delle fondazioni. In particolare, si sottolinea l'importanza di ispezionare visivamente gli elementi critici, laddove possibile, o altrimenti di segnalare l'impossibilità della loro ispezione diretta e quindi la mancata completa valutazione delle loro condizioni di conservazione.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.3.0

Chiarimenti sul termine "elemento critico" di cui al § 3.3 delle Linee Guida

Si chiarisce che la definizione "elemento critico" di cui al § 3.3 delle Linee Guida è riferita alla connotazione tipologica di un elemento/componente strutturale e alla sua predisposizione ai fenomeni di degrado ma non corrisponde all'effettivo stato di conservazione rilevato.

Tra gli elementi critici, per cavi di acciaio ad alto tenore di carbonio (come richiamati nell'istruzione operativa 4.2.2.1) possono intendersi i cavi di precompressione.

La "condizione critica", invece, è associata alla presenza di un quadro difettologico rilevato che può comportare la compromissione della statica dell'opera o di una sua parte.

Analogamente, ai fini della determinazione della classe di attenzione sismica (§ 4.3), si considerano elementi critici apparecchi di appoggio molto degradati o danneggiati, sottostrutture caratterizzate da difettosità estesa e rilevante ai fini del comportamento sismico e, ancora, meccanismi di incipiente perdita di appoggio o cinematismi in atto.

A quelli sovra citati, si aggiungono tutti gli elementi o le condizioni che, secondo il tecnico incaricato dell'ispezione, necessitano di particolare attenzione e richiedono provvedimenti immediati.

Ove l'ispezione possa non essere completa e non siano stati ispezionati elementi critici (selle Gerber, appoggi, cavi di precompressione, fondazioni scalzate, ecc.), questo va segnalato all'atto di classificazione dell'opera. Il gestore dovrà riclassificare l'opera a seguito di un'ispezione speciale tesa alla valutazione dello stato di conservazione di tali elementi.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.3.1

La condizione di criticità di un elemento, come indicato nel testo delle LLGG, può essere individuata anche da un'incipiente perdita di appoggio dell'impalcato su una pila, o una spalla, che può verificarsi, ad esempio, a causa di movimenti della struttura dovuti a frane o cedimenti in atto. Tale condizione può essere segnalata nella scheda di ispezione generale intitolata "Schede descrittive di ispezione di Livello 1" all'interno della tabella "Elementi Critici".

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.3.2

Le ispezioni "speciali" alle quali si fa riferimento sopra per constatare lo stato di conservazione degli elementi critici non sono da confondersi con le ispezioni speciali da eseguirsi per i ponti c.a.p. a cavi post tesi ed in aree ad evidenza di fenomeni alluvionali, erosionali e franosi, o riconosciute ad elevato rischio idrogeologico, come definite ed illustrate al § 3.6.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.3.3

Si ricorda che, nel caso in cui durante le fasi di censimento e ispezioni visive non sia stato possibile identificare la tipologia del sistema di precompressione (a cavi pre-tesi, a cavi post-tesi o presenza di entrambe le tecnologie nel medesimo elemento) degli elementi dell'impalcato, è necessario eseguire approfondimenti per la sua identificazione. In funzione degli esiti di tali approfondimenti, il gestore può eventualmente ridefinire la tipologia ed effettuare conseguentemente, se necessario, le ispezioni speciali di cui al § 3.6.

3.4 SCHEDA FRANE E IDRAULICA

In sede di ispezione visiva, sulla scorta della documentazione reperita al Livello 0 e di un accurato esame dell'area sulla quale sorge il ponte, tecnici adeguatamente formati sono chiamati a valutare componenti primarie e secondarie atte a definire la Classe di Attenzione nei riguardi di potenziali eventi franosi e/o alluvionali.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.4.1

Come indicato in § 1.3 al livello 1 occorre eseguire ispezioni visive e rilievi speditivi. L'esame dell'area sulla quale sorge il ponte è definito accurato se consente l'acquisizione delle informazioni necessarie alla compilazione delle schede di Livello 1 e l'eventuale segnalazione della necessità di procedere alle ispezioni speciali di cui al § 3.6.

Dette componenti sono individuate e raccolte in un'apposita *Scheda "Frane e idraulica"* (Allegato B), da compilare e allegare alle schede di difettosità strutturale.

Come dettagliatamente descritto al § 4.4, gli elementi costituenti la scheda, per la parte relativa alle frane, sono correlati alle tre componenti della Classe di Attenzione: pericolosità/suscettibilità, vulnerabilità, esposizione. Per la **suscettibilità** sono individuati tre componenti primarie:

1. la magnitudo della potenziale frana, intesa come volume mobilizzabile,
2. la sua potenziale massima velocità di spostamento,
3. il suo stato di attività,

che valutano il livello di instabilità di versante (cinque livelli, da basso ad alto). Quest'ultimo è poi corretto in funzione di due componenti secondarie, rispettivamente relativi al grado di affidabilità della valutazione e alla presenza – o meno – di misure di mitigazione e di controllo.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.4.2

Si sottolinea inoltre che, a differenza dell'usuale nomenclatura impiegata per la definizione degli altri tipi di Classi di Attenzione analizzate, si adotta il termine "suscettibilità" piuttosto che "pericolosità"; in tal modo, viste le difficoltà intrinseche alla definizione della probabilità di accadimento dell'evento, si vuole far riferimento alla sola previsione spaziale, trascurando la previsione di tipo temporale.

La **vulnerabilità** è stimata sulla base della tipologia strutturale (es: struttura iperstatica vs. isostatica) e dell'estensione dell'interferenza, che può interessare l'intera struttura o solo parte di essa, nonché della tipologia delle fondazioni.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.4.3

Si precisa che la classe di esposizione dipende dal livello di Traffico Giornaliero Medio, dalla presenza di alternative stradali, dalla tipologia di ente scavalcato e dalla strategicità dell'opera.

L'esame accurato dell'area deve al contempo consentire l'individuazione – relativamente agli elementi naturali – di eventuali problematiche di “carattere idraulico”, individuando innanzitutto i meccanismi di natura idraulica che potrebbero interessare l'area. In particolare, come meglio dettagliato nel § 4.5, è necessario disporre di una procedura per la valutazione speditiva del franco idraulico e di eventuali riduzioni di sezione dell'alveo dovute a fenomeni erosivi, al fine di dedurre la **pericolosità/suscettibilità** associata al ponte, oltre che valutare la presenza di particolari condizioni che contribuiscono ad incrementare la **vulnerabilità** del ponte ai fenomeni idraulici.

Il livello di **esposizione** al rischio idraulico, infine, porta alla valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni – oltre che per la struttura interessata – anche quali conseguenze indotte (inondazione).

Occorre inoltre considerare, quando rilevante, la possibile interazione tra due distinte opere d'arte.

La scheda di rilievo contiene quindi tutte le indicazioni necessarie per la stima dei fattori influenti per la determinazione della classe di attenzione frane e della classe di attenzione idraulica, meglio dettagliati nei § 4.4 e § 4.5, rispettivamente.

3.5 CASI IN CUI SONO NECESSARIE VALUTAZIONI ACCURATE E DI DETTAGLIO: DAL LIVELLO 1 AL LIVELLO 4

I dati raccolti nel censimento delle opere di Livello 0 e acquisiti durante le ispezioni di Livello 1 permettono di identificare i casi nei quali è richiesta l'esecuzione diretta di valutazioni approfondite e di dettaglio previste dal Livello 4 dell'approccio multilivello e che, quindi, non sono oggetto di classificazione.

Tali casi sono essenzialmente i seguenti:

- casi in cui è necessaria la valutazione della sicurezza secondo le Norme Tecniche al Cap. 8.3 “VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA”, per quanto applicabile ai ponti esistenti;
- opere caratterizzate da elevata “fragilità” intrinseca, per le quali una variazione, anche minima, delle caratteristiche strutturali compromette i meccanismi resistenti per i quali sono stati progettati e non garantisce il comportamento strutturale originario previsto, portando a situazioni di crisi di tipo fragile. È il caso, ad esempio, dei ponti a giunti in c.a.p., in cui la trasmissione a taglio tra i conci avviene grazie allo sviluppo di attrito tra i conci stessi.

In ogni caso, tale possibilità si considera valida ogni qualvolta si ritiene necessario ed utile un approfondimento immediato delle indagini e una valutazione di rischio accurata.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.5.1

L'approfondimento della conoscenza della struttura, come l'esecuzione di indagini per la caratterizzazione dei dettagli costruttivi e dei materiali, è certamente previsto per i ponti in classe di attenzione alta che saranno ulteriormente ed accuratamente valutati mediante il Livello 4.

In qualsiasi caso, il gestore, una volta completata la sequenza di azioni previste dall'applicazione delle LLGG ha facoltà di poter successivamente approfondire il livello di conoscenza dell'opera e quindi eseguire ulteriori indagini accurate anche per ponti per i quali tali indagini non risultano prioritariamente e strettamente necessarie ai fini dell'applicazione del metodo previsto dalle LLGG.

3.6 ISPEZIONI SPECIALI

Nel caso di ponti in calcestruzzo armato precompresso a cavi post-tesi resi aderenti, nel seguito indicati come ponti in c.a.p. a cavi post-tesi, e ponti in aree ad evidenza di fenomeni alluvionali, erosionali e franosi, o riconosciute ad elevato rischio idrogeologico, con evidenze di possibile interferenza con la struttura, occorre eseguire delle ispezioni speciali atte a verificare la necessità di procedere con l'esecuzione diretta di valutazioni approfondite e di dettaglio di Livello 4. Nella pianificazione delle ispezioni speciali, priorità deve essere data ai ponti in c.a.p. a cavi post-tesi la cui costruzione risale agli anni '60/'70 e comunque a quelli per cui si rileva un avanzato e rilevante stato di degrado.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.6.0

Chiarimenti sulla scheda per le ispezioni speciali su ponti in c.a.p. a cavi scorrevoli

A supporto dell'esecuzione delle ispezioni speciali, fatte salve le attività già svolte, è stata dettagliata la scheda per la raccolta dei dati relativi, contenuta nell'allegato D delle Linee Guida (*8_All_D_Scheda_ispezione_speciale.pdf*), a corredo di quanto nelle stesse definito.

La versione dettagliata della suddetta scheda è riportata nell'“*Allegato D_IO_Scheda ispezioni speciali ponti cavi post-tesi.pdf*” alle presenti Istruzioni Operative.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.6.1

Le ispezioni speciali dei ponti in aree ad evidenza di fenomeni alluvionali ed erosionali di cui al punto precedente riguardano:

- i ponti che hanno subito un evento alluvionale recente (ultimi 5 anni) che, come risultato da informazioni testimoniali e/o da tracce dell'evento di piena sulla struttura o sulle sponde, ha prodotto un franco inferiore a 1 m per strade comunali e provinciali, 2 m per strade statali o superiori, soprattutto se in presenza di materiale vegetale o di sovralluvionamento dell'alveo;
- i ponti le cui interferenze con i fenomeni di piena dei corsi d'acqua hanno provocato fenomeni erosivi tali da far temere una significativa perdita della capacità portante dell'insieme fondazione/terreno.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.6.1bis

Si ricorda che nei “fenomeni alluvionali”, in riferimento ai quali occorre eseguire le ispezioni speciali, possono intendersi ricompresi gli episodi di piena che abbiano comportato insufficienza di franco secondo quanto riportato nell'Istruzione Operativa 3.6.1.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.6.1ter

Si ricorda altresì che nei “fenomeni erosionali”, in riferimento ai quali occorre eseguire le ispezioni speciali, possono intendersi ricompresi anche quelli che producono evidenze di erosione spondale nei tratti a monte e a valle del ponte nonché di divagazione planimetrica dell'alveo, anche in base all'analisi di immagini aeree storiche, segni di scalzamento o danneggiamento di eventuali strutture di stabilizzazione dell'alveo e protezione spondale (come muri, scogliere, pennelli, ecc.).

I ponti di calcestruzzo armato precompresso a cavi post-tesi sono strutture particolarmente critiche, in quanto né le tecniche di indagine convenzionali e ancor meno le ispezioni visive consentono di fornire un quadro conoscitivo adeguato sulle loro reali condizioni di degrado. D'altro canto, il degrado del calcestruzzo e la corrosione dell'armatura di precompressione possono generare importanti problemi di affidabilità, compromettendo l'effettiva capacità portante della struttura. Occorre pertanto eseguire ispezioni speciali secondo le modalità operative descritte nel dettaglio al § 7.4.3.1; esse sono mirate all'individuazione del tracciato dei cavi e alla localizzazione di eventuali vuoti o difetti mediante la raccolta dei documenti originari di progetto e la redazione ed esecuzione di un piano di indagini non distruttive (ad esempio indagini pacometriche, Indagini Georadar, Tomografie ultrasoniche, tecniche di Impact-Echo, tecniche di indagine basate sul metodo di dispersione del flusso magnetico (MFL – Magnetic Flux Leakage), metodi elettrochimici di misura del potenziale di corrosione) e alla valutazione del grado di difettosità mediante la progettazione ed esecuzione di un piano di indagini semi-distruttive (ad esempio prove endoscopiche, prove vacuometriche, saggi localmente distruttivi, valutazione dello stato di tensione del filo o del calcestruzzo, prelievo di materiale di iniezione su cui eseguire prove chimiche).

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.6.2

Le ispezioni speciali dei ponti in aree ad evidenza di fenomeni alluvionali dovranno prevedere approfondimenti di carattere idraulico volte alla determinazione di affidabili valori dei livelli del pelo libero relativi agli scenari P2 e P3. Le ispezioni speciali riguardanti ponti con presenza di fenomeni erosivi saranno volte a rilevare eventuali cavità o aree a ridotta densità della porzione di terreno soggetto a stato tensionale per effetto della presenza della struttura. In entrambi i casi dovranno essere previste misure in continuo o a cadenze regolari delle batimetriche in corrispondenza del ponte.

Qualora le indagini svolte evidenzino fenomeni e/o difetti rilevanti, quali importanti stati di corrosione o rotture, anche parziali, dei cavi da precompressione, o nel caso in cui si ritenga che le ispezioni speciali non siano sufficienti a definire con adeguato grado di affidabilità lo stato di conservazione generale dell'opera ed il quadro completo dei difetti, occorre procedere a valutazioni di sicurezza approfondite, previste dal Livello 4 dell'approccio multilivello, assumendo come riferimento la parte delle presenti linee guida ad esse dedicate. Dove ritenuto necessario, occorre comunque prevedere immediati interventi di correzione dei difetti di iniezione e ripristino.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.6.2bis

Allo stato attuale, per l'esecuzione delle ispezioni speciali in aree ad evidenza di fenomeni alluvionali ed erosionali e la gestione dei relativi risultati, in assenza di specifiche indicazioni, si possono assumere quale utile riferimento lo schema e le procedure riportati nell'allegato F "Ispezioni Speciali e Valutazione preliminare L3 per il rischio idraulico" alle presenti Istruzioni Operative. Analogamente, nell'"Allegato E_IO_Scheda Indicatori Ispezione Speciale Idraulica" si fornisce un utile riferimento da adottare per le ispezioni speciali idrauliche, da verificare in relazione alle effettive situazioni locali di impiego.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.6.3

Qualora le indagini svolte evidenzino insufficienza di franco idraulico al deflusso di portate almeno centennali si dovrà procedere a valutazioni di sicurezza approfondite, previste dal Livello 4 dell'approccio multilivello, assumendo come riferimento la parte delle presenti linee guida ad esse dedicate.

Qualora le indagini svolte evidenzino la presenza di cavità e/o aree a ridotta densità nella porzione di terreno che influenza la capacità portante si dovrà parimenti procedere a valutazioni di sicurezza approfondite, previste dal Livello 4 dell'approccio multilivello. Dove ritenuto necessario, occorre comunque prevedere immediati interventi di correzione dei difetti e di ripristino.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.6.3bis

Allo stato attuale, in assenza di specifiche indicazioni, si può assumere quale utile riferimento che, nel caso in cui l'esito dell'ispezione speciale relativa ai fenomeni idraulici e della valutazione intermedia ad essa associata non conduca a verifica accurata complessiva (L4) e occorra procedere all'assegnazione della classe di attenzione idraulica, la classificazione del rischio idraulico può essere effettuata secondo i criteri riportati nelle tabelle sottostanti.

Classe di attenzione per il fenomeno di sormonto

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Condizione	Fr2 > 3 m	Bassa				
	1,5 m < Fr2 ≤ 3 m	Medio-Bassa		Bassa		
	0,8 < Fr2 ≤ 1,5 m	Medio-Alta	Media			
	Altrimenti	Alta				

Guardando alla lista delle Condizioni, partendo dall'alto, si individua la prima condizione che risulta soddisfatta e la si incrocia, nella tabella, con la Classe di esposizione dell'opera. Si ottiene quindi la Classe di Attenzione per fenomeni di sormonto.

Classe di attenzione per i fenomeni erosivi

		Classe di esposizione				
		Alta	Medio-Alta	Media	Medio-Bassa	Bassa
Condizione	Fondazione equivalente a roccia	Bassa				
	Protezioni di fondo efficienti	Media				
	Protezioni di fondo in condizioni critiche	Alta				
	$d_s/d_f > 1,20$	Alta				
	$1,00 < d_s/d_f \leq 1,20$	Alta	Medio-Alta			Media
	$0,80 \leq d_s/d_f \leq 1,00$	Medio-Alta	Media			
	$0,60 \leq d_s/d_f < 0,80$	Media		Medio-Bassa		Bassa
	$d_s/d_f < 0,60$	Medio-Bassa		Bassa		
	Fondazione incognita	Alta				

Guardando alla lista delle Condizioni, partendo dall'alto, si individua la prima condizione che risulta soddisfatta e la si incrocia, nella tabella, con la Classe di esposizione dell'opera. Si ottiene quindi la Classe di Attenzione per fenomeni erosivi.

Nota: Il calcolo di d_s comprende anche la componente derivante dall'erosione per contrazione.

Se, invece, non si evidenziano condizioni con difettosità di elevata entità che richiedano analisi accurate e provvedimenti immediati, i ponti in calcestruzzo armato precompresso a cavi post-tesi sono soggetti all'analisi di Livello 1 per la redazione delle schede di difettosità (se non già effettuata contestualmente all'ispezione speciale) e quindi ai metodi di classificazione previsti dal Livello 2 dell'approccio multilivello, al pari delle altre categorie di ponti, stimando quindi le classi di attenzione ad essi associate e calibrando di conseguenza l'approfondimento e le tempistiche delle operazioni di ispezione periodica, monitoraggio e verifica.

In quest'ultimo caso, i risultati delle indagini effettuate nell'ambito delle ispezioni speciali sono ovviamente tenuti in debito conto nella stima del livello di difettosità della struttura a Livello 1.

Tutte le attività svolte nell'ambito delle ispezioni speciali sui ponti di c.a.p. a cavi post-tesi, nonché i risultati ottenuti, sono descritte e dettagliate mediante le apposite schede di ispezione predisposte e allegate al presente documento (Allegato D).

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.6.4

Nel caso di ponti ricadenti in aree ad evidenza di è necessario procedere alle ispezioni speciali. Tali ispezioni devono consentire di stabilire l'esistenza di uno stato di sofferenza dell'infrastruttura che si possa ricollegare alla interazione con il fenomeno franoso. In particolare, le informazioni acquisibili mediante le ispezioni visive di Livello 1 dovranno essere integrate ad esempio con approfondimenti documentali, con prove in sito o con l'elaborazione di dati satellitari disponibili per l'area.

Nel caso in cui questo supplemento di indagine riveli l'esistenza di un significativo stato di sofferenza del ponte nel fenomeno franoso si procede con l'esecuzione diretta di valutazioni approfondite e di dettaglio di Livello 4. Qualora ciò non si verifichi, si procede, tenendo conto delle informazioni così acquisite, alla valutazione dei parametri primari e secondari relativi al rischio frane per l'assegnazione della CdA frane.

ISTRUZIONE OPERATIVA 3.6.5

Ispezioni speciali per i ponti ricadenti in aree ad evidenza di fenomeni franosi

Si ricorda che in aree con evidenze di fenomeni franosi (accertati o potenziali) o in aree riconosciute ad elevato rischio idrogeologico, è utile procedere con l'esecuzione delle Ispezioni Speciali Frane, nei casi in cui ci sia incertezza nella valutazione:

- della presenza di frane potenziali (tra cui sono ricompresi anche i movimenti franosi superficiali indotti da pioggia che non presentano segni premonitori);
- della estensione o del volume della frana;
- dello spessore della copertura e/o profondità del bedrock;
- dell'estensione dell'interferenza frana-ponte;
- della velocità attribuita al fenomeno individuato;

oppure nei seguenti casi:

- ponti interagenti con frane stabilizzate mediante opere di mitigazione/stabilizzazione;
- presenza di segnali strutturali presumibilmente riconducibili ad un'interazione ponte/frana;
- presenza di possibili aree sorgenti relative a fenomeni caratterizzati da velocità rapide/estremamente rapide.

In assenza di specifiche indicazioni, nell'allegato "*D_I.O. Scheda Ispezione Speciale frane.pdf*" alle presenti Istruzioni Operative, si fornisce un utile riferimento per l'esecuzione delle ispezioni speciali in aree con evidenze di fenomeni franosi, da verificare in relazione alle effettive situazioni locali di impiego.